



Nj Classes

સારો અભ્યાસ, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય



Website : njclasses.in



Instagram : nj_classes1



YouTube : @njclassesgujarati



Maru Naam

Nitesh Jugal



9016075681

ધોરણ 10

ગુજરાત બોર્ડ

વિષય : વિજ્ઞાન

પ્રકરણ નંબર : 2



એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર

આ પ્રકરણમાં મળશે :



સ્વાધ્યાયના દરેક પ્રશ્નોના
સચોટ જવાબ



અતિ મહત્વના પ્રશ્નો
સ્વરૂપે



વસ્તુનિષ્ઠ (MCQ)
પ્રશ્નો



સાધા અને સચ્ચોટ
સમજૂતી સાથે



પરીક્ષામાં પુછાતા
મહત્વના મુદ્દા



સ્વચ્છ અને સુવ્યવસ્થિત
તૈયાર નોટ્સ



વિડિયો
લેકચર



સ્વાધ્યાય
સોલ્યુશન



વસ્તુનિષ્ઠ
પ્રશ્નો



મહત્વપૂર્ણ
સમજૂતી



પરીક્ષા માટે
ઉપયોગી



રડારોડ, નકુમ ટ્રેડર્સ, શેરી નંબર 6,
ગોકુલનગર જામનગર



એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર

(Acid, Base and Salt)

પ્રસ્તાવના અને પાયાની માહિતી (Basic Concepts)



વિદ્યાર્થીમિત્રો, ધોરણ 10 વિજ્ઞાનનું પ્રકરણ 2 'એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર' (Acid, Base and Salt) એ રસાયણવિજ્ઞાનનું ખૂબ જ અગત્યનું પ્રકરણ છે. આ પ્રકરણ આપણા રોજિંદા જીવન સાથે સીધું જોડાયેલું છે. આજે આપણે તેની પ્રસ્તાવના અને પાયાની માહિતી મેળવીશું, જેથી આખો પાઠ સમજવામાં ખૂબ સરળતા રહે.

1. એસિડ (Acid) ની પ્રાથમિક ઓળખ

- ✓ **સ્વાદ :** એસિડ સ્વાદે ખાટા હોય છે.
- ✓ **લિટમસ કસોટી :** ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે.
- ✓ **રોજિંદા જીવનમાં ઉદાહરણ :**



લીંબુ
(સાઇટ્રિક એસિડ)



દહીં
(લેક્ટિક એસિડ)



ટામેટાં
(ઓક્સેલિક એસિડ)



આમલી
(ટાર્ટરિક એસિડ)

- ✓ **રાસાયણિક ઉદાહરણ :** HCl , H_2SO_4
(હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ) (સલ્ફ્યુરિક એસિડ)

2. બેઇઝ (Base) ની પ્રાથમિક ઓળખ

- ✓ **સ્વાદ અને સ્પર્શ :** સ્વાદે તૂરા (કડવા) હોય છે અને સ્પર્શ કરવાથી સાબુ જેવા ચીકણા લાગે છે.
- ✓ **લિટમસ કસોટી :** લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું (વાદળી) બનાવે છે.
- ✓ **રોજિંદા જીવનમાં ઉદાહરણ :**



ખાવાનો સોડા
(Baking Soda)



ઘોવાનો સોડા



સાબુ

- ✓ **રાસાયણિક ઉદાહરણ :** $NaOH$, KOH
(સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ) (પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ)

3. ક્ષાર (Salt) એટલે શું ?

જ્યારે એસિડ અને બેઇઝ એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, ત્યારે તેઓ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે છે (માદો છે) અને જે નાવો તટસ્થ પદાર્થ બને છે તેને ક્ષાર કહેવાય છે. આ પ્રક્રિયામાં સાથે પાણી પણ છુટું પડે છે.

ઉદાહરણ : આપણા રોજિંદા ભોજનમાં વપરાતું મીઠું એ એક ક્ષાર જ છે, જેને વિજ્ઞાનની ભાષામાં સોડિયમ ક્લોરાઇડ ($NaCl$) કહે છે.



4. સૂચકો (Indicators) નો પરિચય

કોઈ અજાણ્યો પદાર્થ એસિડ છે કે બેઇઝ, તે યાખ્યા વગર ચેક કરવા માટે જે પદાર્થો વપરાય તેને 'સૂચક' કહે છે, સૂચકો રંગ અથવા વાસ બદલે છે.

કુદરતી સૂચકો



- લિટમસ પત્ર (લાઇકેન વનસ્પતિમાંથી બને)
- હળદર
- લાલ કોબીજના પાન

કૃત્રિમ સૂચકો



- ફિનોલફ્થેલિન (Phenolphthalein)
- મિથાઇલ ઓરેન્જ (Methyl Orange)
(લેબોરેટરીમાં વપરાય)

ઘાણોન્દ્રિય સૂચકો



જે પદાર્થોની વાસ (સ્મોલ) એસિડ કે બેઇઝમાં બદલાઈ જાય છે.
(દા.ત. ડુંગળી, લયિંગનું તેલ, વેનિલા અર્ક)



એસિડ અને બેઇઝ નો તફાવત



ગુણધર્મ	એસિડ	બેઇઝ
સ્વાદ	ખાટા	તૂરા (કડવા)
સ્પર્શ	સામાન્ય	ચીકણા (સાબુ જેવા)
ભૂરા લિટમસ પર અસર	લાલ બનાવે	કોઈ ફેરફાર નહિ
લાલ લિટમસ પર અસર	કોઈ ફેરફાર નહિ	ભૂરું (વાદળી) બનાવે

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : લિટમસ પત્રની કન્ડ્યુઝન દૂર કરવાનો દેશી જુગાડ

- **એ ભુ લા** → એસિડ ભૂરા લિટમસને લાલ બનાવે.
- **બે લા ભુ** → બેઇઝ લાલ લિટમસને ભૂરું બનાવે.

આ બે શબ્દો યાદ રાખો,
1 માર્ક પાકો!

ટ્રીક 2 : હળદરનો જાદુ અને મમ્મીનો ગુસ્સો

હળદર + બેઇઝ (સાબુ) → **લાલાશ પડતો કથ્થેભાઈ રંગ**
હળદર કુદરતી સૂચક છે જે બેઇઝમાં આવતા લાલ રંગ આપે છે!



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ માટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનેરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!



NJ Classes
Learn Today... Lead Tomorrow...

njclasses.in
nj_classes1
@njclassesgujarati

Nitesh Jugal
M.Sc. (Physics), B.Sc., B.Ed.
9016075681



એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર

(Acid, Base and Salt)

પ્રયોગશાળામાં એસિડ અને બેઝ

1 પ્રયોગશાળામાં જોવા મળતા સામાન્ય એસિડ (Acids)



લેબોરેટરીમાં મુખ્યત્વે નીચેના એસિડનો ઉપયોગ થાય છે.

ક્રમ	એસિડનું નામ	રાસાયણિક સૂત્ર	વિશેષ માહિતી / ઉપયોગ
1	હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ	HCl	—
2	સલ્ફ્યુરિક એસિડ	H ₂ SO ₄	રસાયણોનો રાજા
3	નાઇટ્રિક એસિડ	HNO ₃	—
4	એસિટિક એસિડ	CH ₃ COOH	વિનેગર બનાવવા ઉપયોગ થાય છે

2 પ્રયોગશાળામાં જોવા મળતા સામાન્ય બેઝ (Bases)



લેબોરેટરીમાં નીચે મુજબના બેઝનો ઉપયોગ થાય છે.

ક્રમ	બેઝનું નામ	રાસાયણિક સૂત્ર	વિશેષ માહિતી / ઉપયોગ
1	સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	NaOH	—
2	કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	Ca(OH) ₂	ચૂનાનું નીતર્યું પાણી
3	પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	KOH	—
4	મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	Mg(OH) ₂	મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા
5	એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ	NH ₄ OH	—

3 સૂચકો સાથેની કસોટી (રંગ પરિવર્તન)

નીચેના કોષ્ટકમાં જુઓ કે એસિડ અને બેઝના દ્રાવણોના અલગ-અલગ સૂચકો સાથે શું રંગ પરિવર્તન થાય છે.

દ્રાવણનો પ્રકાર	ભૂરા લિટમસ પત્ર પર અરર	લાલ લિટમસ પત્ર પર અરર	ફિનોલ્ફથેલિન દ્રાવણ (રંગવિહીન)	મિથાઇલ ઓરેન્જ દ્રાવણ (નારંગી)
એસિડ (દા.ત. HCl)	લાલ રંગ આપે છે	કોઈ અરર નહિ (લાલ જ રહે છે)	રંગવિહીન જ રહે છે (રંગ બદલતો નથી)	લાલ રંગ આપે છે
બેઝ (દા.ત. NaOH)	કોઈ અરર નહિ (ભૂરું જ રહે છે)	ભૂરું (વાદળી) રંગ આપે છે	ગુલાબી રંગ આપે છે	પીળો રંગ આપે છે

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : ફિનોલ્ફથેલિનનો કલર યાદ રાખવાની દેશી ટ્રીક

વિદ્યાર્થીઓ ફિનોલ્ફથેલિનના સ્પેલિંગ અને તેના કલરમાં બહુ ગોટાળા કરે છે. બસ આ એક નાનકડો શબ્દ યાદ રાખો :

“બે-ગુ”

બે = બેઝ

ગુ = ગુલાબી રંગ



- એટલે કે, ફિનોલ્ફથેલિન બેઝમાં ‘ગુલાબી’ રંગ આપે છે.
- અને એસિડમાં તો એ બિચારો રંગ જ નથી આપતો (રંગવિહીન રહે છે).

ટ્રીક 2 : મિથાઇલ ઓરેન્જ માટે

“My Apple is Red, Banana is Yellow” 🍏🍌

આ અંગ્રેજી ટ્રીક બધું મસ્ત છે !



Apple is Red → Acid માં મિથાઇલ ઓરેન્જ **Red** (લાલ) થઈ જાય.



Banana is Yellow → Base માં મિથાઇલ ઓરેન્જ **Yellow** (પીળો) થઈ જાય.



વિજ્ઞાન



એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર

(Acid, Base and Salt)

એસિડ અને બેઇઝની ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા

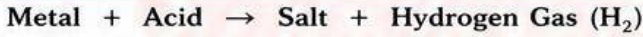
Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

___/___/2026

1 એસિડની ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા (Reaction of Acids with Metals)

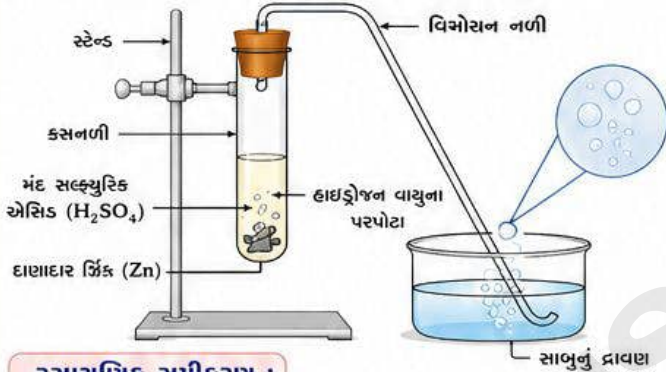
જ્યારે કોઈ સક્રિય ધાતુની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થાય છે, ત્યારે ધાતુ એસિડમાંથી હાઈડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરે છે. આ પ્રક્રિયામાં 'ક્ષાર' બને છે અને 'હાઈડ્રોજન વાયુ' મુક્ત થાય છે.

સામાન્ય સૂત્ર :

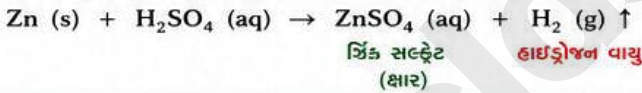


પ્રયોગશાળાનું ઉદાહરણ (પ્રવૃત્તિ 2.3) :

દાણાદાર ઝિંક (Zn) ના ટુકડા લઈ તેમાં મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ (H₂SO₄) ઉમેરતા ઝિંકના ટુકડાની સપાટી પરથી પરપોટા નિકળતા જોવા મળે છે. આ પરપોટા હાઈડ્રોજન વાયુના હોય છે.



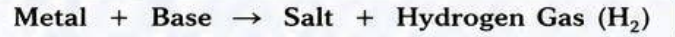
રસાયણિક સમીકરણ :



2 બેઇઝની ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા (Reaction of Bases with Metals)

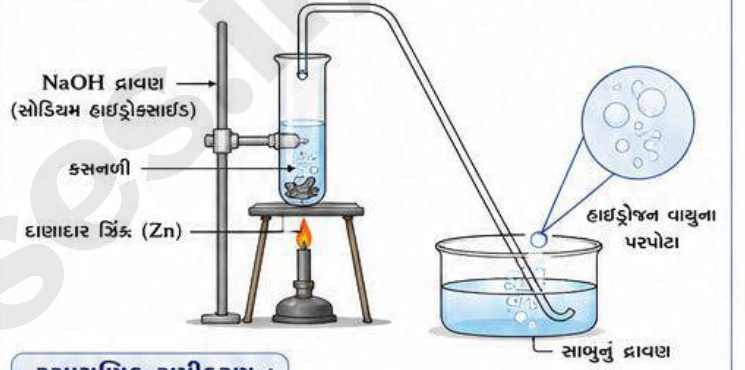
અમુક પ્રબળ બેઇઝ પણ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર બનાવે છે અને હાઈડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે.
(પરંતુ યાદ રાખજો, આવી પ્રક્રિયાઓ બધી જ ધાતુઓ સાથે શક્ય નથી).

સામાન્ય સૂત્ર :

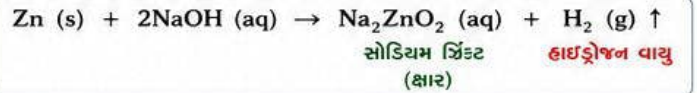


પ્રયોગશાળાનું ઉદાહરણ (પ્રવૃત્તિ 2.4) :

દાણાદાર ઝિંક (Zn) ની સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ (NaOH) ના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી અને તેને થોડું ગરમ કરવાથી હાઈડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે.



રસાયણિક સમીકરણ :



3 હાઈડ્રોજન વાયુની ચકાસણી (પોપ ટેસ્ટ - Pop Sound Test)

પ્રક્રિયા દરમિયાન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે તે હાઈડ્રોજન જ છે? આ માટે વિજ્ઞાનમાં એક મસ્ત કસોટી છે!

STEP 1 : કસોટીની રીત

ઉત્પન્ન થતા વાયુને સાબુના દ્રાવણમાંથી પાસાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે સાબુના પરપોટા બને છે (જેમાં વાયુ ભરેલો હોય છે).



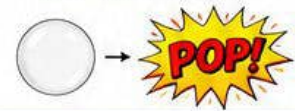
STEP 2 : અવલોકન

આ પરપોટાની નજીક સળગતી મીઠાબતી લાવવાનો આવે છે.



STEP 3 : નિષ્કર્ષ

વાયુ 'ધાણી કુટ્યા જેવા અવાજ' (Pop sound) સાથે સળગી ઉઠે છે.



આ અવાજ સાબિત કરે છે કે ઉત્પન્ન થતો વાયુ હાઈડ્રોજન (H₂) જ છે, કારણ કે હાઈડ્રોજન અત્યંત દહનશીલ વાયુ છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : ધાતુનો કોમન સ્વભાવ

પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પુછાય કે એસિડ કે બેઇઝ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો કયો વાયુ નીકળે? બસ મગજમાં એક ઘડાકો 'યાદ રાખો!

એસિડ હોય કે બેઇઝ,
ધાતુ સાથે ભટકાય એટલે
'હાઈડ્રોજન' નો ઘડાકો
(Pop sound) થાય જ!



ટ્રિક 2 : સોડિયમ ઝિંકાટનું સૂત્ર

Na₂ZnO₂ ગોળવામાં ઘિઘારિયી ભૂલ કરે છે. આને આ રીતે યાદ રાખો :

“નાદુ-ઝીનો-દુ”

નાદુ
Na₂

+

ઝીનો
Zn

+

દુ
O₂



આ નાનકડો રાઇમિંગ શબ્દ યાદ રાખશો એટલે સૂત્ર ક્યારેય નહિ ભૂલાય!



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે!

વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિઝિટ કરો
njclasses.in



એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર

(Acid, Base and Salt)

ટોપિક 2.1.3

Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

___/___/2026

1 પ્રવૃત્તિ 2.5 ની સમજૂતી (Experiment Setup)

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ આપણે બે કસનવી (Test tubes) લેવાની છે :

કસનવી A

0.5 g સોડિયમ કાર્બોનેટ (Na_2CO_3) લેવાનું છે.

કસનવી B

0.5 g સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ (NaHCO_3) (ખાવાનો સોડા) લેવાનું છે.



2 અવલોકન (Observation) અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા

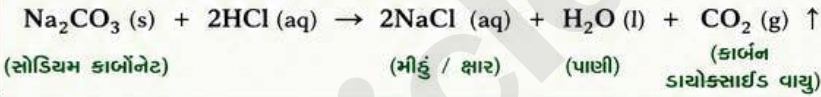
જ્યો એસિડ ઉમેરવામાં આવશે, તરત જ બંને કસનવીમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે અને ઉભરા (Effervescence) સાથે એક રંગવિહીન વાયુ ઝડપથી બહાર નીકળતો જોવા મળશે.

આ વાયુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2) છે.

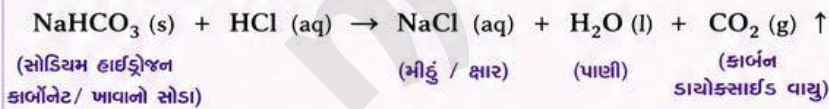
આ પ્રક્રિયાનું સામાન્ય સૂત્ર આ મુજબ બને છે :

ઘાતુ કાર્બોનેટ / ઘાતુ હાઇડ્રોજનકાર્બોનેટ + એસિડ $\rightarrow$ ક્ષાર + કાર્બન ડાયોક્સાઇડ + પાણી

કસનવી A માટેનું રાસાયણિક સમીકરણ :

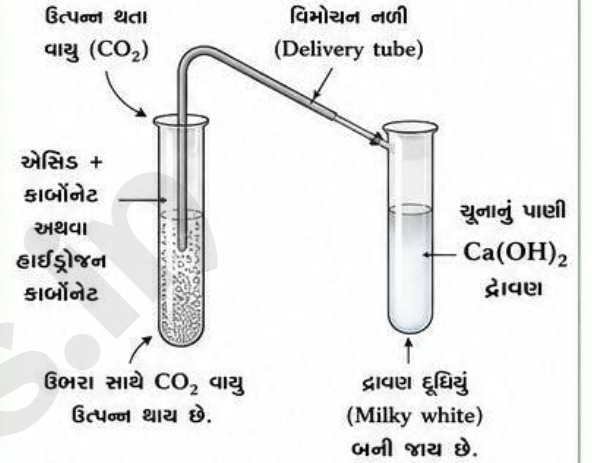


કસનવી B માટેનું રાસાયણિક સમીકરણ :



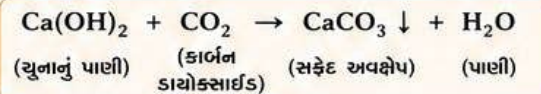
(અહીં NaCl એ મીઠું એટલે કે ક્ષાર છે, H_2O પાણી છે અને CO_2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે.)

3 ઉત્પન્ન થતા વાયુની ચકાસણી (The Lime Water Test)



- ઉત્પન્ન થતા વાયુને વિમોચન નળી મારફતે ચૂનાના પાણી ($\text{Ca}(\text{OH})_2$)માંથી પસાર કરવામાં આવે છે.
- જ્યારે CO_2 ચૂનાના પાણીમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તે દ્રાવણને દૂધિયું (Milky white) બનાવી દે છે.
- આ દૂધિયો રંગ 'કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ (CaCO_3)' ના સફેદ અવક્ષેપ બનવાને કારણે જોવા મળે છે.

નોંધ : જો આ જ દ્રાવણમાં વધુ પ્રમાણમાં CO_2 પસાર કરવામાં આવે, તો તે દૂધિયો રંગ દૂર થઈ જાય છે અને દ્રાવણ ફરીથી પાણી જેવું પારદર્શક બની જાય છે, કારણ કે પાણીમાં દ્રાવ્ય કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજનકાર્બોનેટ બને છે.



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : શબ્દ પકડો, વાયુ ઓળખો

વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં ગોટાળો કરે છે કે ઘાતુ એસિડ સાથે જોડાય તો કોયો વાયુ નીકળે ! ચાલ રાખો :

- જો એસિડ સાથે માત્ર સિંગલ ઘાતુ (જેમ કે Zn , Mg) ભટકાય $\rightarrow$ તો ઘડાકા સાથે હાઇડ્રોજન (H_2) વાયુ જ નીકળે.
- પણ જો એસિડ સાથે ઘાતુની પાછળ 'કાર્બોનેટ' (CO_3) શબ્દ લાગેલો હોય $\rightarrow$ તો નામમાં જ "કાર્બો" છુપાયેલું છે ! એટલે આંખ બંધ કરીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2) જ લખી દેવાનું !

ટ્રિક 2 : નીપજ ચાદ રાખવાની 3-in-1 ફોર્મ્યુલા

જ્યારે પણ ઘાતુ કાર્બોનેટ ની પ્રક્રિયા એસિડ સાથે પૂછાય, ત્યારે નીપજ (જમણી બાજુ) માં હંમેશા 3 વસ્તુઓ ફિક્સ જ આવે :

1 એક ક્ષાર (NaCl)

2 પાણી (H_2O)

3 CO_2 વાયુ

પરીક્ષામાં આ 3 વસ્તુઓ લખીને પછી માત્ર આગળના આંકડા બેલેન્સ કરી લેવાના !

100% ચાદ રાખજો !



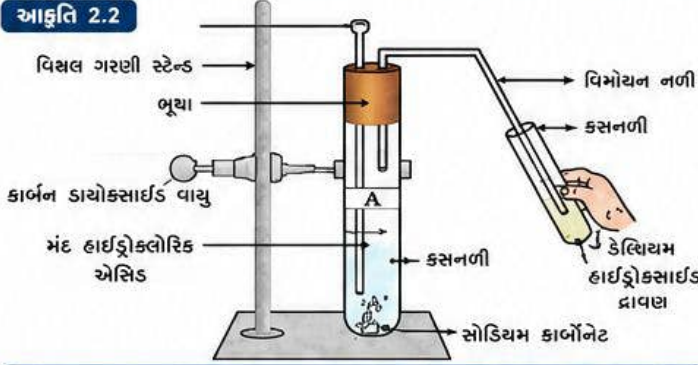
2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મશીનરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે !

njclasses.in



ધાતુ કાર્બોનેટ અને ધાતુ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ એસિડ સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે ? (How do Metal Carbonates and Metal Hydrogencarbonates React with Acids ?)

આકૃતિ 2.2



કેલ્શિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડના દ્રાવણમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડ પસાર કરવાની પ્રક્રિયા

પ્રવૃત્તિ 2.5

- બે કસનળી લો. તેમને A અને B નામ આપો.
- કસનળી A માં 0.5 g સોડિયમ કાર્બોનેટ (Na_2CO_3) અને કસનળી B માં 0.5 g સોડિયમ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ (NaHCO_3) લો.
- બંને કસનળીઓમાં આશરે 2 mL મંદ HCl ઉમેરો.
- તમે શું અવલોકન કરો છો ?
- આકૃતિ 2.2 માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે દરેક કસનળીમાં ઉદ્ભવતા વાયુને ચૂનાના પાણી (કેલ્શિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ના તાજા દ્રાવણ) માં પસાર કરો.
- તમે શું અવલોકન કરો છો ?

1 પ્રયોગશાળામાં જોવા મળતા સામાન્ય એસિડ (Acids)

ક્રમ	એસિડનું નામ	રાસાયણિક સૂત્ર	ખાસ માહિતી / ઉપયોગ
1	હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ	HCl	—
2	સલ્ફ્યુરિક એસિડ	H_2SO_4	રસાયણોનો રાજા
3	નાઈટ્રિક એસિડ	HNO_3	—
4	એસિટિક એસિડ	CH_3COOH	વિનેગર બનાવવામાં ઉપયોગ થાય છે

2 પ્રયોગશાળામાં જોવા મળતા સામાન્ય બેઝ (Bases)

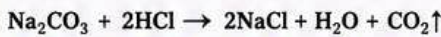
ક્રમ	બેઝનું નામ	રાસાયણિક સૂત્ર	ખાસ માહિતી / ઉપયોગ
1	સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ	NaOH	—
2	કેલ્શિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	ચૂનાનું નીતત્વ પાણી
3	પોટેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ	KOH	—
4	મેગ્નેશિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા
5	એમોનિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ	NH_4OH	—

3 સૂચકો સાથેની કસોટી (રંગ પરિવર્તન)

દ્રાવણનો પ્રકાર	ભૂણા લિટમસ પત્ર પર અસર	લાલ લિટમસ પત્ર પર અસર	ફિનોલ-થાયેન દ્રાવણ (રંગવિહીન)	મિથાઈલ આરેન્જ દ્રાવણ (નારંગી)
એસિડ (દા.ત. HCl)	લાલ રંગ આપે છે	કોઈ અસર નહિ (લાલ જ રહે છે)	રંગવિહીન જ રહે છે (રંગ બદલતો નથી)	લાલ રંગ આપે છે
બેઝ (દા.ત. NaOH)	કોઈ અસર નહિ (ભૂણ જ રહે છે)	ભૂણ (વાદળી) રંગ આપે છે	ગુલાબી રંગ આપે છે	પીળો રંગ આપે છે

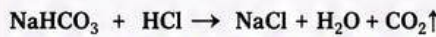
4 રાસાયણિક પ્રક્રિયા (સમીકરણ)

(A) સોડિયમ કાર્બોનેટ + એસિડ



સોડિયમ કાર્બોનેટ + હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ → સોડિયમ ક્લોરાઈડ (ક્ષાર) + પાણી + કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (વાયુ)

(B) સોડિયમ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ + એસિડ



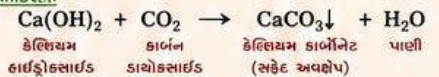
સોડિયમ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ + હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ → સોડિયમ ક્લોરાઈડ (ક્ષાર) + પાણી + કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (વાયુ)

સારાંશ સૂત્ર: ધાતુ કાર્બોનેટ / ધાતુ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ + એસિડ → ક્ષાર + કાર્બન ડાયોક્સાઈડ + પાણી

5 ઉત્પન્ન થતા વાયુની ચકાસણી (Lime Water Test)

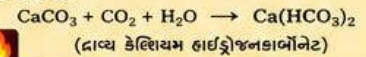
- ઉત્પન્ન થતા વાયુને ચૂનાના પાણી એટલે કે કેલ્શિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ના તાજા બનાવેલા દ્રાવણમાંથી પસાર કરીએ.
- CO_2 ચૂનાના પાણીમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે તે દ્રાવણ દુધિયું (Milky white) બની જાય છે.
- આ દુધિયો રંગ CaCO_3 ના સફેદ અવશેષ ના બનેવને કારણે થાય છે.

સમીકરણ:



કેલ્શિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ + કાર્બન ડાયોક્સાઈડ → કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ (સફેદ અવશેષ) + પાણી

★ નોંધ: વધુ CO_2 પસાર કરીએ તો દુધિયો રંગ ફરી-ફરીથી દૂર થઈ જાય છે.



(દાવ્ય કેલ્શિયમ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ)

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રિક 1 : શબ્દ પકડો, વાયુ ઓળખો

- જો એસિડ સાથે –
- ફક્ત સિંગલ ધાતુ (Zn, Mg, Fe...) → હાઈડ્રોજન (H_2) વાયુ નીકળે.
 - પણ ધાતુ કાર્બોનેટ / હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ ($\text{CO}_3 / \text{HCO}_3$) હોય → નામમાં જ “કાર્બો” છે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2) જ નીકળે.

CO_2 એટલે
CARBON એટલે
 CO_2 !

ટ્રિક 2 : નીપજ યાદ રાખવાની 3-in-1 કોર્મુલા

જ્યારે પણ ધાતુ કાર્બોનેટ / હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે, નીપજ (જમણી બાજુ) માં આ 3 વસ્તુઓ ફિક્સ જ આવે!

✓ એક ક્ષાર (NaCl)

✓ પાણી (H_2O)✓ CO_2 વાયુ



એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર

(Acid, Base and Salt)

એસિડ અને બેઝની એકબીજા સાથેની પ્રક્રિયા

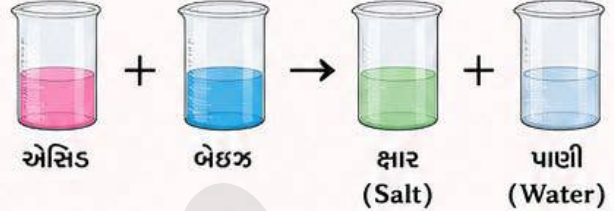
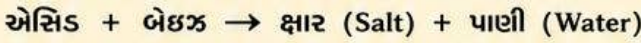
Website : njclasses.in
Instagram : nj_classes1
YouTube : @njclassesgujarati
Nitesh Jugal
9016075681

___/___/2026

1 તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા એટલે શું ? (Neutralization Reaction)

- એસિડ અને બેઝના ગુણધર્મો એકબીજાથી તદ્દન વિરુદ્ધ હોય છે.
- જ્યારે કોઈ એસિડ અને બેઝને એકબીજા સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે છે, ત્યારે બેઝ એ એસિડની અસરને નાબૂદ કરે છે (મારી નાખે છે) અને એસિડ એ બેઝની અસરને નાબૂદ કરે છે.
- આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને અંતે ક્ષાર (Salt) અને પાણી (Water) બને છે. આ આખી પ્રક્રિયાને 'તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા' કહેવામાં આવે છે.

સામાન્ય સૂત્ર (General Formula) :



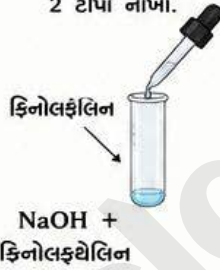
2 પ્રયોગશાળાનું ઉદાહરણ (પ્રવૃત્તિ 2.6 સમજૂતી)

- 1 એક કસનળી માં થોડો બેઝ એટલે કે સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ (NaOH) લો.



NaOH (બેઝ)

- 2 તેમાં સુચક તરીકે ફિનોલફ્થેલિનના 2 ટીપાં નાખો.



NaOH + ફિનોલફ્થેલિન

- 3 હવે આ ગુલાબી દ્રાવણમાં ડ્રોપરની મદદથી ધીમે ધીમે હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ (HCl) ઉમેરો.



ગુલાબી દ્રાવણ

- 4 થોડીવારમાં દ્રાવણનો ગુલાબી રંગ અદૃશ્ય થઈ જાય છે.



રંગવિહીન દ્રાવણ

- 5 દ્રાવણ પાણી જેવું રંગવિહીન બની જાય છે.



પાણી જેવું રંગવિહીન દ્રાવણ



અવલોકન :

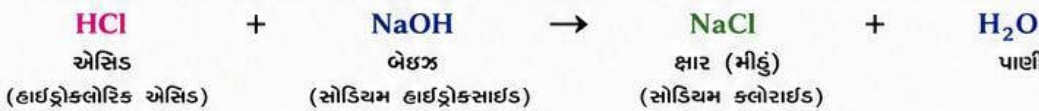
ગુલાબી રંગ (ફિનોલફ્થેલિનનો) અદૃશ્ય થઈને દ્રાવણ રંગવિહીન બની જાય છે.



કારણ : ઉપરથી ઉમેરવામાં આવેલ એસિડ (HCl) એ કસનળી માં રહેલ બેઝ (NaOH) ની અસર પુરેપુરી ખતમ કરી નાખી (તટસ્થ કરી દીધી). આને જ તટસ્થીકરણ કહે છે.

3 રાસાયણિક સમીકરણ (Chemical Equation)

ઉપરની પ્રવૃત્તિમાં જે પ્રક્રિયા થઈ તેનો રાસાયણિક સમીકરણ નીચે મુજબ લખાય છે:



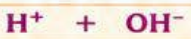
અહીં HCl એસિડ છે, NaOH બેઝ છે. બંને ભેગા મળીને NaCl (ક્ષાર) અને H₂O (પાણી) બનાવે છે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : સમીકરણ બનાવવાનો ટેશી જુગાડ

તટસ્થીકરણનું સમીકરણ ગોળવાની કોઈ જ જરૂર નથી!
હેમેશા યાદ રાખો કે:

- એસિડ પાસે કાયમ H⁺ હોય.
- બેઝ પાસે કાયમ OH⁻ હોય.



(બનશે પાણી)

પછી એસિડ અને બેઝ પાસે જે કટકા વધ્યા (આમાં Na અને Cl વધ્યા) તેમને ભેગા કરી દો.



એકદમ સિમ્પલ!

દોક્તી કરી
પાણી બનાવીને
બહાર થઈ જાય!

ટ્રીક 2 : રોજિંદા જીવનનું લાઈવ ઉદાહરણ - એસિડિટી નો ઈલાજ

જ્યારે આપણે બહારનું તીખું-તલેલું ખાઈએ, ત્યારે પેટમાં એસિડ વધી જાય છે (બળતરા થાય છે). ત્યારે આપણે 'ઈનો (Eno)' પીએ છીએ.



પેટમાં રહેલું
એસિડ
(બળતરા)

+ ઈનો
(બેઝ)

→ તટસ્થીકરણ
પ્રક્રિયા

→ પાણી + ક્ષાર
બને અને
રાહત મળે.

આ જ છે તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયાનો લાઈવ અનુભવ!



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ,
ડિજિટલ મટિરીયલ અને NJJ Classes ના સ્પોર્શીયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે
જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિજિટ કરો અમારી વેબસાઈટ :



njclasses.in



● પરિચય (Introduction) :-

કોઈપણ દ્રાવણ કેટલું એસિડિક છે કે કેટલું બેઝિક છે, તે જાણવા માટે દ્રાવણમાં રહેલા હાઈડ્રોજન આયન (H^+) ની સાંદ્રતા માપવામાં આવે છે. આ સાંદ્રતા માપવા માટે વિકસાવવામાં આવેલા માપકમને **pH માપકમ** કહે છે.

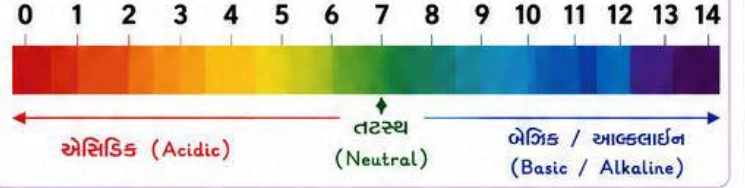
pH માં રહેલો “p” એ જર્મન શબ્દ “પોટેન્ઝ” (Potenz) પરથી લેવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે “શક્તિ” (Power).

એટલે કે દ્રાવણમાં H^+ આયનની શક્તિ કેટલી છે તે આ માપકમ દર્શાવે છે.



● pH માપકમનું માપન (Measurement on pH Scale) :-

pH માપકમ દ્વારા આપણે 0 (ખૂબ જ એસિડિક) થી 14 (ખૂબ જ આલ્કલાઈન / બેઝિક) સુધીની pH માપી શકીએ છીએ.



(1) તટસ્થ દ્રાવણ (Neutral Solution)

જે દ્રાવણની pH નું મૂલ્ય બરાબર 7 હોય, તે દ્રાવણ તટસ્થ કહેવાય છે.

ઉદાહરણ:

શુદ્ધ પાણી (pH = 7)



રૂધિર (Blood)

pH = 7.35 થી 7.45

(સહેજ બેઝિક)



(2) એસિડિક દ્રાવણ (Acidic Solution)

જો pH નું મૂલ્ય 7 થી ઓછું (0 થી 6.9 ની વચ્ચે) હોય, તો તે દ્રાવણ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે.

જેમ આપણે pH માપકમ પર 7 થી 0 તરફ જઈએ, તેમ દ્રાવણમાં H^+ આયનની સાંદ્રતા વધે છે, એટલે કે એસિડિક પ્રબળતા વધે છે.

ઉદાહરણ:



જઠરરસ (pH 1-2)



લીંબુનો રસ (pH 2-3)



સિરકો (pH 2-3)

(3) બેઝિક દ્રાવણ (Basic / Alkaline Solution)

જો pH નું મૂલ્ય 7 થી વધુ (7.1 થી 14 ની વચ્ચે) હોય, તો તે દ્રાવણ બેઝિક ગુણધર્મ ધરાવે છે.

જેમ આપણે pH માપકમ પર 7 થી 14 તરફ જઈએ, તેમ દ્રાવણમાં OH^- (હાઈડ્રોક્સાઈડ) આયનની સાંદ્રતા વધે છે, એટલે કે બેઝિક પ્રબળતા વધે છે.

ઉદાહરણ:



મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા (pH 10)



સાબુનું દ્રાવણ (pH 9-10)



સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ (pH 13-14)

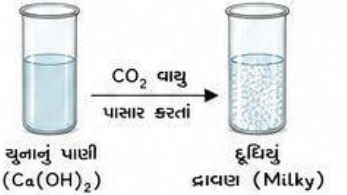
સાર્વત્રિક સૂચકના રંગો (Universal Indicator Colors)

pH શ્રેણી	રંગ	દ્રાવણનું સ્વરૂપ
0 - 3	લાલ	ખૂબ જ એસિડિક
4 - 6	નારંગી / પીળો	એસિડિક
7	લીલો	તટસ્થ
8 - 11	વાદળી	બેઝિક
12 - 14	જાંબલી	ખૂબ જ બેઝિક / આલ્કલાઈન

વાયુની ચકાસણી (Test for Carbon Dioxide Gas)

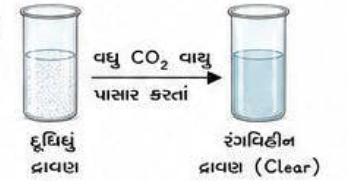
1 દૂધિયું દ્રાવણ બનવું:

ઉત્પન્ન થયેલા CO_2 વાયુને તાજા બનાવેલા ચૂનાના નીચેના પાણી ($Ca(OH)_2$) માંથી પાસાર કરતા, પાણીમાં અદ્રાવ્ય એવા કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ($CaCO_3$) ના સફેદ અવક્ષેપ બને છે, જેના કારણે દ્રાવણ દૂધિયું (Milky) બને છે.



2 દૂધિયાપણું દૂર થવું:

જો આ દૂધિયા દ્રાવણમાં વધુ પ્રમાણમાં (વધારાનો) CO_2 વાયુ પાસાર કરવાનું ચાલુ રાખવામાં આવે, તો પાણીમાં દ્રાવ્ય એવો કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટ ($[Ca(HCO_3)_2]$) બને છે, અને દ્રાવણનું દૂધિયાપણું દૂર થઈને દ્રાવણ ફરીથી રંગવિહીન બની જાય છે.



● નિષ્કર્ષ (Conclusion) :-

તમામ ધાતુ કાર્બોનેટ અને હાઈડ્રોજન કાર્બોનેટ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી અનુગ્રુપ ક્ષાર, કાર્બન ડાયોક્સાઈડ અને પાણી આપે છે.

સામાન્ય સમીકરણ:

ધાતુ કાર્બોનેટ / ધાતુ બાયકાર્બોનેટ + એસિડ → ક્ષાર + કાર્બન ડાયોક્સાઈડ + પાણી



ટિપ્પણી 1 (ઉલ્લેખ અંબંધ - નિવેશ સર ની શોર્કટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

“નંબર નાનો, તાકાત મોટી”

એસિડ માટે pH નો નંબર જેટલો નાનો, એસિડ એટલો જ સ્ટ્રોંગ (પ્રબળ)!

pH 2 વાળું દ્રાવણ pH 5 વાળા કરતાં વધુ ખતરનાક (પ્રબળ) એસિડ છે.

(બેઝમાં આથી ઉલટું હોય: નંબર મોટો, બેઝ સ્ટ્રોંગ!)



એસિડિક પ્રબળતા વધે



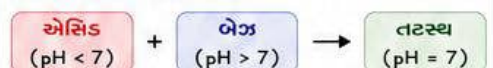
ટિપ્પણી 2 (રંગ પરથી ઓળખાણની જાદુઈ ટિપ્પણી)

- pH 7 (તટસ્થ): હંમેશા લીલો (Green) રંગ. (લીલી ઝંડી = કોઈ ખતરો નથી, પીવા લાયક પાણી)
- pH 7 થી નીચે (એસિડ): લાલ, નારંગી, પીળો. (લાલ રંગ એટલે ખતરો! એસિડ દાઝે એટલે લાલ રંગ)
- pH 7 થી ઉપર (બેઝ): વાદળી, જાંબલી.



ટિપ્પણી 3 (રોજિંદા છવનમાં pH - એસિડિટીની દવા)

જ્યારે આપણે વધુ પડતું ખાઈ લઈએ ત્યારે જઠરમાં HCl (એસિડ) વધે છે, જેને અસિડિટી કહેવાય. આ એસિડ (pH 7 થી ઓછું) ને શાંત કરવા અપણે જે દવા (Antacid) પીએ છીએ તે બેઝ (pH 7 થી વધુ) હોય છે. દા.ત., મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા (pH આશરે 10). એસિડ અને બેઝ ભેગા થાય એટલે પરિણામ તટસ્થ (pH 7) થઈ જાય અને આપણને રાહત મળે!

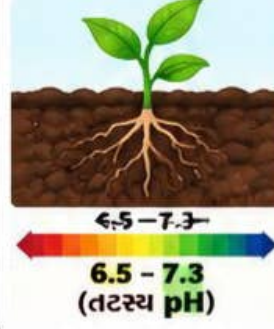


1. સજીવોના અસ્તિત્વમાં pH નું મહત્વ



- માનવ શરીર અને તેની દૈનિકાશિક ક્રિયાઓ **7.0 થી 7.8 pH** ની મર્યાદામાં જ સારી રીતે કામ કરે છે.
- વરસાદનું પાણીની **pH 5.6** કરતાં ઘટી જાય તો તેને **'એસિડ વર્ષા'** કહેવાય.
- એસિડવાળું પાણી નદી/તળાવમાં ભળે તો પાણીની pH ઘટી જાય, જેનાથી માછલી અને અન્ય જળચર જીવોનું અસ્તિત્વ જોખમમાં મુકાય છે.

2. જમીનમાં pH નું મહત્વ (ખેતી માટે)



- વનસ્પતિના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે જમીનની **pH 6.5 થી 7.3** ની વચ્ચે તટસ્થ હોવી જરૂરી છે.
- જમીન વધુ એસિડિક બને તો ખેડૂતોએ તેમાં **'કૅલ્શિયમ લાઈમ' (CaO)** ઉમેરે છે.
- જમીન વધુ બેઝિક બને તો તેમાં **'જિપ્સમ'** ઉમેરવામાં આવે છે.

3. પાચનતંત્રમાં pH નું મહત્વ (એસિડિટી અને ઉપચાર)



- જઠર (પેટ) ખોરાકના પાચન માટે હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ (**HCl**) ઉત્પન્ન કરે છે, જે જઠરને નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર પાચનમાં મદદ કરે છે.
- અપચા (Indigestion) માં જઠર વધુ એસિડ ઉત્પન્ન કરે છે, જેને **'એસિડિટી'** કહેવાય છે.
- આ એસિડિટીના ઉપચાર માટે એસિડને તટસ્થ કરે તેવા બેઝીક પદાર્થો વપરાય છે, જેને **'એન્ટાસિડ'** કહે છે. (જેમ કે **મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા, ખાવો સોડા**)

4. દાંતનું સડવું અટકાવવામાં pH નું મહત્વ



- મોંની અંદરની **pH 5.5** કરતાં ઘટી જાય (વધુ એસિડિક બને) તો દાંતનો સડો શરૂ થાય છે.
- દાંતનું બહારનું મજબૂત પડ **'એનિયમ ફ્લોરેટ'** નું બનેલું હોય છે. એસિડ તેને ખવાય કરી નાખે છે.
- તેથી જ ટુથપેસ્ટ સામાન્ય રીતે **બેઝિક** સ્વાભાવની હોય છે, જે વધુ એસિડને તટસ્થ કરી દાંતને બચાવે છે.

5. પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિ દ્વારા રાસાયણિક યુદ્ધથી આત્મરક્ષણ



મધમાખીનો ડંખ
(એસિડ - મેલિટિન)



કૌઘચ
(મિથેનોઈક એસિડ)

- મધમાખી ડંખ મારે ત્યારે તે એસિડ (**મેલિટિન**) મુક્ત કરે છે, જેનાથી સખત દર્દ અને સોજો આવે છે. આ ડંખના ભાગ પર **ખાવાના સોડા** જેવો **બેઝિક** પદાર્થ ઘસવાથી રાહત મળે છે.
- જંગલમાં થતી કૌઘચ વનસ્પતિના પાંદડાને અડી જવાય તો તેના રોમ (વાળ) આપણા શરીરમાં **મિથેનોઈક એસિડ** દાખલ કરે છે, જેનાથી દાહક બળતરા થાય છે! તેની બાજુમાં જ ઊગતી **'ડૉક'** વનસ્પતિના પાંદડા ઘસવાથી રાહત મળે છે.



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક 1 (5.5 અને 5.6 નો ગોટાળો કાયમ માટે દૂર)

- વરસાદ ઉપર આક્રમમાંથી પડે છે, એટલે એનો આંકડો મોટો! **(5.6)**
- દાંત નીચે મોંની અંદર છે, એટલે એનો આંકડો નાનો! **(5.5)**
- બંને આંકડા મગજમાં કાયમ માટે સેટ થઈ જશે!



નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક 2 (એસિડિટી = એન્ટાસિડ)

- બંને શબ્દો **"એ"** થી જ ચાલુ થાય છે.
- જ્યારે પેટમાં એસિડ વધે, ત્યારે તેને મારવા માટે આપણે જે દવા લઈએ (જેમ કે ઈનો), તેને વિજ્ઞાનમાં **Ant-acid (એન્ટિ-એસિડ એટલે કે એસિડનો દુશ્મન)** કહેવાય. જે હંમેશા **'બેઝીક' જ હોય!**



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ઘોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મેટ્રીયલ અને NJ Classes ના સ્થેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે

njclasses.in





સામાન્ય ક્ષારમાંથી મળતા રસાયણો

સામાન્ય ક્ષાર (Sodium Chloride - NaCl) એ ઘણા ઉપયોગી રસાયણો બનાવવા માટે એક અગત્યના કાચા માલ (Raw material) તરીકે વપરાય છે.



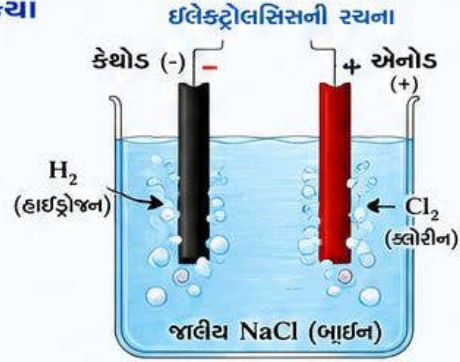
1 સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ (NaOH) - ક્લોર-આલ્કલી પ્રક્રિયા

- બનાવટ: જ્યારે સામાન્ય ક્ષાર (NaCl) ના જલીય દ્રાવણ (બાઈન) માંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેનું વિઘટન થાય છે.
- આ પ્રક્રિયામાં નીચે તરીકે ક્લોરીન (Cl₂) વાયુ અને આલ્કલી (Base - NaOH) મળતા હોવાથી તેને 'ક્લોર-આલ્કલી (Chlor-alkali)' પ્રક્રિયા કહે છે.

સમીકરણ:



નોંધ: Cl₂ ગેસ એનોડ (+) પર અને H₂ ગેસ કેથોડ (-) પર મુક્ત થાય છે.



ઉપયોગ:

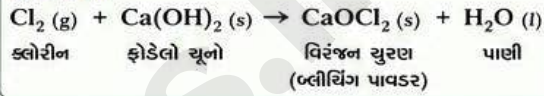
- સાબુ, કાગળ, રેશિમ, ડિટર્જન્ટ, ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ વગેરેમાં.



2 વિરંજન ચુરણ / બ્લીચિંગ પાવડર (CaOCl₂)

- બનાવટ: ઉપરની ક્લોર-આલ્કલી પ્રક્રિયામાં ઉત્પન્ન થયેલા ક્લોરીન વાયુની શુષ્ક ફોડેલા ચૂના (Ca(OH)₂) સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી વિરંજન ચુરણ મળે છે.

સમીકરણ:



CaOCl₂

- ઉપયોગો: 1. ટેક્સટાઈલ (કાપડ) ઉદ્યોગમાં સુતરાઉ અને લિનન કાપડના વિરંજન (Bleaching) માટે. 2. પીવાનું પાણી જંતુઓથી મુક્ત કરવા (જંતુનાશક તરીકે).



3 બેકિંગ સોડા / ખાવાનો સોડા (NaHCO₃)

- રાસાયણિક નામ: સોડિયમ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ.

ઉપયોગો: 1. રસોડામાં



પકોડા, ઝાંઝુયા, કેકને પોચા અને ફિસ્થી બનાવવા માટે.

2. ઉપચારમાં (Antacid)



એસિડિટીના ઉપચારમાં એન્ટાસિડ તરીકે (બેઝિક સ્વાભાવ હોય છે).

3. અગ્નિશામકમાં



સોડા-એસિડ અગ્નિશામક (Fire extinguisher) માં આગ બુઝાવવા માટે.



NaHCO₃

4 ધોવાનો સોડા (Na₂CO₃ · 10H₂O)

- બનાવટ: બેકિંગ સોડા (NaHCO₃) ને ગરમ કરવાથી સોડિયમ કાર્બોનેટ (Na₂CO₃) મળે છે. આ સોડિયમ કાર્બોનેટનું પાણી સાથે પુનઃસ્ફટિકીકરણ કરવાથી 'ધોવાનો સોડા' મળે છે.



ઉપયોગો:

- કાચ, સાબુ અને કાગળ ઉદ્યોગમાં.
- ઘરમાં સફાઈ કરવા (કપડાં ધોવા) માટે.
- પાણીની કાચમી કઠિનતા દૂર કરવા માટે.



Na₂CO₃ · 10H₂O

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક

ટ્રિક 1 : ખાવાનો સોડા vs ધોવાનો સોડા



ખાવાનો સોડા (NaHCO₃)

આમાં 'H' આવે છે.

'H' એટલે Haldi (હળદર).

હળદર ક્યાં? રસોડામાં!

એટલે રસોડામાં વપરાતો સોડા

NaHCO₃.

VS



ધોવાનો સોડા (Na₂CO₃ · 10H₂O)

સુતની પાછળ

10H₂O (પાણીની

10 ડોલ છે)!

પાણી દેખાય એટલે

ધોવાનો સોડા જ.

ટ્રિક 2 : વિરંજન ચુરણ નો અર્થ



ગુજરાતીમાં 'વિરંજન' = વિ (દૂર) + રંજન (રંગ)

એટલે રંગ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા.

અંગ્રેજીમાં તેને Bleaching કહે છે.

એટલે કે વિરંજન ચુરણ એટલે જ

તમારો જાણીતા બ્લીચિંગ પાવડર!



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJJ Classes ના રેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

njclasses.in

YouTube : @njclassesgujarati
Instagram : nj_classes1
Nitesh Jugal
WhatsApp : 9016075681



બોર્ડ પરીક્ષામાં 2-3 માર્ક્સમાં વારંવાર પૂછાતા સૌથી અગત્યના પ્રશ્ન!

1 ખાવાનો સોડા (Baking Soda)

રસોડામાં ખોરાકને ઝડપથી રાંધવા, પોચા અને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે વપરાતો પદાર્થ.

રાસાયણિક નામ

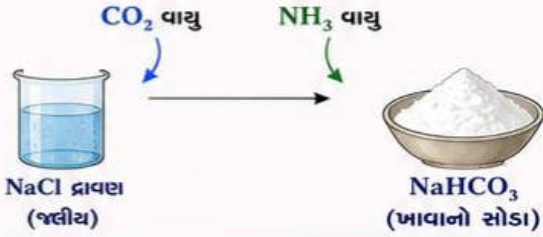
સોડિયમ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ
(સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ)

અણુસૂત્ર

NaHCO_3

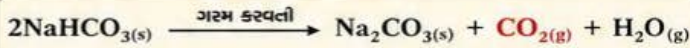
બનાવટ

સોડિયમ ક્લોરાઈડ (NaCl) ના જલીય દ્રાવણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2) અને એમોનિયા (NH_3) વાયુ પસાર કરવાથી ખાવાનો સોડા બને છે.



રાંધતી વખતે થતી પ્રક્રિયા

ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે ખાવાના સોડામાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડ વાયુ મુક્ત થાય છે.



મુખ્ય ઉપયોગો



બેકિંગ પાવડર બનાવવા માટે:
ખાવાનો સોડા + ટાર્ટ્રિક એસિડ
(બેકિંગ પાવડરનું મિશ્રણ)



એન્ટાસિડ તરીકે:
પેટમાં વધારાના એસિડને તટસ્થ કરી
એસિડિટીમાં રાહત આપે છે.



અગ્નિશામકમાં:
સોડા-એસિડ પ્રકારના આગ બુગાવવાના
સાધનોમાં (Fire extinguishers).



2 ધોવાનો સોડા (Washing Soda)

સફાઈના હેતુ માટે ઘરમાં અને ઉદ્યોગોમાં વપરાતું ખૂબ જ અગત્યનું રસાયણ.

રાસાયણિક નામ

સોડિયમ કાર્બોનેટ ડેકાહાઈડ્રેટ

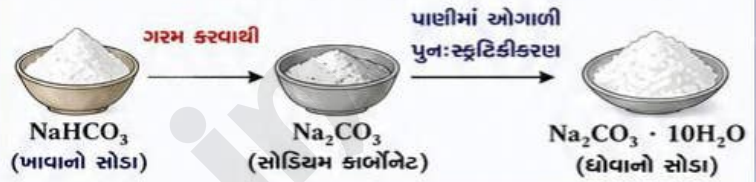
અણુસૂત્ર

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

(સ્ફટિક સ્વરૂપ - પાછળ પાણીના 10 અણુ)

બનાવટ

ખાવાના સોડા (NaHCO_3) ને ગરમ કરવાથી સોડિયમ કાર્બોનેટ (Na_2CO_3) મળે છે. પછી તેને પાણીમાં ઓગાળી પુનઃસ્ફટિકીકરણ (Recrystallization) કરવાથી ધોવાનો સોડા મળે છે.



મુખ્ય ઉપયોગો



ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગ:

કાચ, સાબુ અને કાગળ ઉદ્યોગમાં તેને બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે.



સફાઈકર્તા તરીકે:

ઘરોમાં કપડાં ધોવા અને અન્ય સફાઈના કામમાં.



પાણીની કઠિનતા દૂર કરવા:

પાણીની કાચમી કઠિનતા (Hardness of water) દૂર કરી તેને નરમ બનાવવા માટે.



બોરેક્સની બનાવટમાં:

બોરેક્સ (Borax) જેવા અગત્યના સોડિયમ સંયોજનો બનાવવા માટે.



ખાવાનો સોડા અને ધોવાનો સોડા વચ્ચેનો તફાવત

વિષય	ખાવાનો સોડા	ધોવાનો સોડા
અણુસૂત્ર	NaHCO_3	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
રાસાયણિક નામ	સોડિયમ હાઈડ્રોજનકાર્બોનેટ (બાયકાર્બોનેટ)	સોડિયમ કાર્બોનેટ ડેકાહાઈડ્રેટ
બનાવટ	NaCl દ્રાવણમાં CO_2 અને NH_3 વાયુ પસાર કરવાથી.	NaHCO_3 ને ગરમ કરી Na_2CO_3 , ત્યારબાદ પુનઃસ્ફટિકીકરણ કરવાથી.
ઉપયોગ	રસોડું, એન્ટાસિડ, અગ્નિશામક, બેકિંગ પાવડર.	સફાઈ, ઉદ્યોગો, પાણીની કઠિનતા દૂર કરવા, બોરેક્સની બનાવટમાં.
સ્વરૂપ	સફેદ પાવડર (સૂક્ષ્મ).	સફેદ સ્ફટિક (ક્રિસ્ટલ).



ચાદ રાખવા માટેની સરળ ટૂંક

ટૂંક 1 : ખાવાનો સોડા - NaHCO_3

આમાં વચ્ચે 'H' આવે છે.

H એટલે Haldi (હળદર)

જે રસોડામાં વપરાય!

$\Rightarrow$ એટલે આ ખાવાનો સોડા.



ટૂંક 2 : ધોવાનો સોડા - $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

કપડાં ધોવા માટે વધુ પાણી જોઈએ!

સૂત્રમાં પાછળ $10\text{H}_2\text{O}$ (પાણીના 10 અણુ)

જોડાયેલા છે.

$\Rightarrow$ એટલે આ ધોવાનો સોડા.



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મતીરીયલ અને N&J Classes ના સ્થેશિયલ ઓતોમેટેડ પેપર જનેરેટર માટે જોડાયેલા રહો!

NJ CLASSES

LEARN TODAY, LEAD TOMORROW

njclasses.in



YouTube : @njclassesgujarati



Instagram : nj_classes1



Nitsek : Nitesh Jugal



WhatsApp : 9016075681



1 સ્ફટિક જળ (Water of Crystallization) એટલે શું?

ક્ષારના સ્ફટિક દેખાવામાં સૂકા લાગે છે, પણ તેની અંદર પાણીના અણુઓ છુપાયેલા હોય છે.

① કોપર સલ્ફેટ
($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
ના ભૂકા (વાદળી)
સ્ફટિક લો.



② કસવનીમાં
ગરમ કરો.



③ સ્ફટિકો ભૂરો રંગ
હિડી જાય અને
સફેદ પાવડર
(શુદ્ધ CuSO_4)
બની જાય.



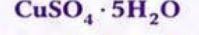
④ કસવની ઉપરની બાજુ
પાણીના ટીપાં બાએલા
જોશે.



આથી સાબિત થાય છે કે ક્ષારમાં પાણીના ચોક્કસ અણુઓ હોય છે.
એક સૂત્ર એકમમાં રહેલા પાણીના અણુઓની સંખ્યાને 'સ્ફટિક જળ' કહેવાય છે.

ઉદાહરણ :

ભૂકા કોપર સલ્ફેટનું સાચું અણુસૂત્ર



(સ્ફટિક જળના 5 અણુઓ)

↑ ગરમ કરવા પર
પાણી ઉડી જાય છે.

સફેદ CuSO_4 (નિર્જળ)

ફરી પાણી નાખવાથી
પાછો ભૂરો થઈ જશે.

2 જિપ્સમ (Gypsum - ચિરોડી)

જમીનમાં બેઝિકતા ઘટાડવા માટે વપરાતો સ્ફટિક જળ ધરાવતો ક્ષાર.

અણુસૂત્ર	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
રાસાયણિક નામ	કેલ્શિયમ સલ્ફેટ ડાયહાઈડ્રેટ (ડાય = 2, હાઈડ્રેટ = પાણી)
સ્ફટિક જળ	2 અણુ પાણી

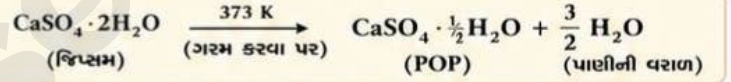


3 પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (Plaster of Paris - POP)

ઘરમાં સિલિંગ/મૂર્તિ બનાવવા માટે જે સફેદ પાવડર વપરાય છે.

બનાવટ :

જિપ્સમ ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ને 373 K (100°C) તાપમાને
ગરમ કરવા પર તે પોતાના સ્ફટિક જળના અણુઓ ગુમાવે છે.

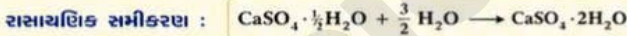


અણુસૂત્ર	$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$
રાસાયણિક નામ	કેલ્શિયમ સલ્ફેટ હેમિહાઈડ્રેટ (હેમિ = અડધું)



POP ની સૌથી મોટી વિશેષતા (રાસાયણિક પ્રક્રિયા)

પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ એ સફેદ પાવડર છે. જો તેમાં પાણી ઉમેરવામાં આવે,
તો તે થોડી જ મિનિટોમાં સુકાઈને ફરીથી સખત અને કડક પથ્થર જેવો
ઘન પદાર્થ (જિપ્સમ) બની જાય છે.



4 પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (POP) ના ઉપયોગો



તબીબી ક્ષેત્રે
ડૉક્ટરો ફેકચર થયેલા
હાડકાંને સાચી સ્થિતિમાં
ગોઠવી રાખવા માટે
પ્લાસ્ટર તરીકે.



સજાવટમાં
સ્તંભો, મૂર્તિઓ,
કલાત્મક વસ્તુઓ અને
ઘરની છત (Ceiling/
Design) બનાવવા માટે.



બાંધકામમાં
મકાનની દીવાલોની
સપાટીને એકદમ
લીસી (Smooth)
બનાવવા માટે.



લેબોરેટરીમાં
પ્રયોગશાળામાં વાસણોને
ઢવાયુસ્ત (Air-tight)
કરવા માટે.

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : અડધા પાણીના અણુનું સરખેવું

$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ નો અર્થ એ નથી કે પાણીનો અણુ કાપેલો છે!
ખરેખર CaSO_4 ના બે અણુઓ વચ્ચે પાણીનો માત્ર એક જ
અણુ શેર થયેલો હોય છે. એટલે એ CaSO_4 ના ભાગમાં
'અડધો' ($\frac{1}{2}$) પાણીનો અણુ આવે!



ટ્રીક 2 : 373 K તાપમાનની લઘુમણ રેખા

જો જિપ્સમને 373 K થી વધારે ગરમ કરીએ,
તો તે બધું જ પાણી ગુમાવી દે અને માત્ર
 CaSO_4 (નિર્જળ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ) મળે.
આને 'મૃત બલેલું પ્લાસ્ટર (Dead burnt plaster)'
કહેવાય, જે પાણી નાખવા છતાં ક્યારેય જામતું નથી!



બોર્ડ પરીક્ષા માટે આ ટોપિક ખૂબ જ અગત્યનો છે.
સૂત્ર, બનાવટ અને ઉપયોગો યાદ રાખશો તો 100% ગુણ!